

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Новосибирский государственный университет

Специальность
15.03.06 – Мехатроника и
робототехника

АЛЬБОМ ЧЕРТЕЖЕЙ

по курсу "3D-моделирование и машиностроительное черчение"

Выполнил студент группы 23932 Карпачев Д.А.

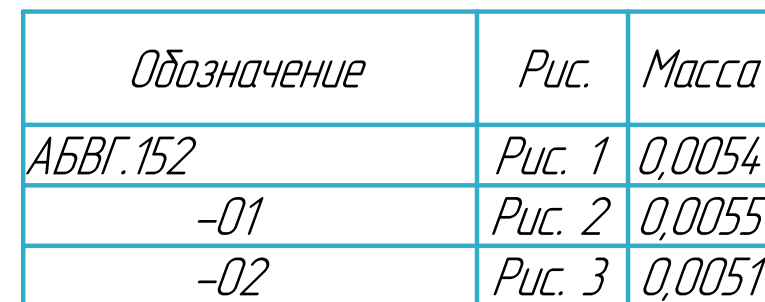
Преподаватель: Степанов К.И.

г. Новосибирск – 2026 г.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Юридический отдел Новосибирского государственного университета

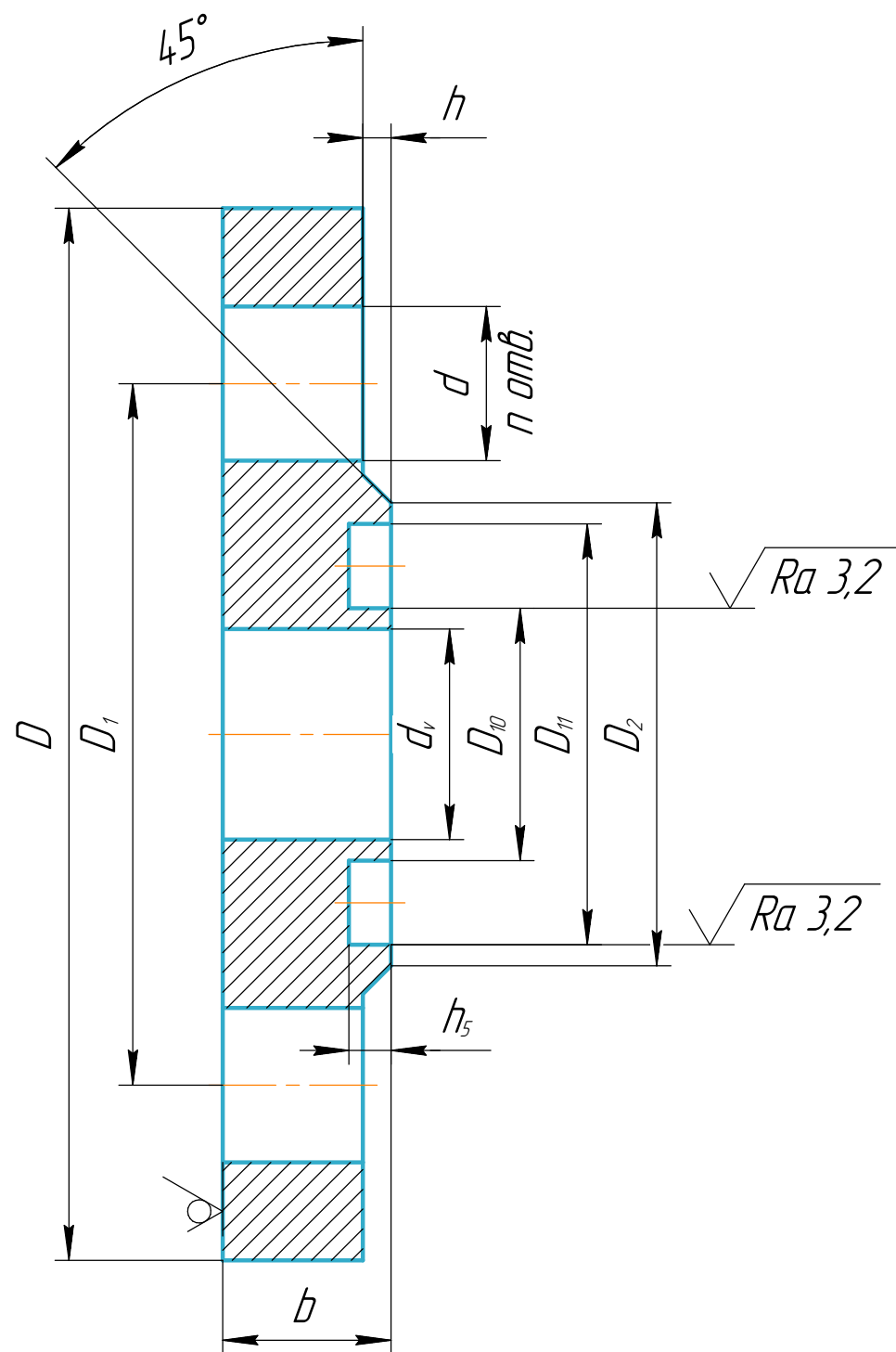
Перв. примен.		Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание	
						Детали			
				1	АБВГ.152.01	Кронштейн	1		
					Переменные данные для исполнений:				
						АБВГ.152			
						Документация			
						Детали			
				4	АБВГ.152.04	Контакт	1		
						АБВГ.152-01			
						Детали			
				4	АБВГ.152.04-01	Контакт	1		
					АБВГ.152				
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
		Разраб.		Карпачев		03.02			
		Пров.							
		Н.контр.							
		Утв.							
Инв. № подл.		Контактный элемент					Лит.	Лист	Листов
								2	36
							НГУ-2026		



					АБВГ.152 СБ				
					Контактный элемент Сборочный чертеж	Лист	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			См.	2,5:1	
Разраб.	Карпачев		03.02				табл.		
Пров.						Лист	4	Листов	
Т.контр.								36	
Н.контр.						НГЧ-2026			
Утв.									

100.23932.001

✓ Ra 25 (✓)



Обозначение	Примечание	dv	D	D1	D2	D10	D11	h	b	h5	d	n	Масса
02.23932.001	Ду10	15	75	50	35	18	30	2	12	3	11	4	0,3
-01	Ду15	19	80	55	40	22	34		14				0,35
-02	Ду20	26	90	65	50	32	44		15				0,52
-03	Ду25	33	100	75	60	40	52		16				0,63
-04	Ду32	39	120	90	70	48	60	3	18	5	18	8	0,99
-05	Ду40	46	130	100	80	54	70		20				1,16
-06	Ду50	59	140	110	90	65	81		22				1,27
-07	Ду65	78	160	130	110	85	101		23				1,56
-08	Ду80	91	185	150	128	100	116	3	24	5	22	12	2,1
-09	Ду100	110	205	170	148	116	138		25				2,66
-10	Ду125	135	235	200	178	145	167		26				3,34
-11	Ду150	161	260	225	202	170	192		27				4,13
-12	Ду200	222	315	280	258	228	250	3	28	5	22	12	5,54
-13	Ду250	273	370	335	312	282	304		29				7,24
-14	Ду300	325	435	395	365	335	357		30				10,11

1 *Размеры для справок

2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2

02.23932.001					Лит. Масса Масштаб		
Фланец					См. табл. 2:1		
Сталь 40X ГОСТ 4543-2016					Лист 5 Листов 36		
НГЧ-2026							

Копировал

Формат А3

03.23932.001

✓ Ra 25 (✓)

Перв. примен.

Справ. №

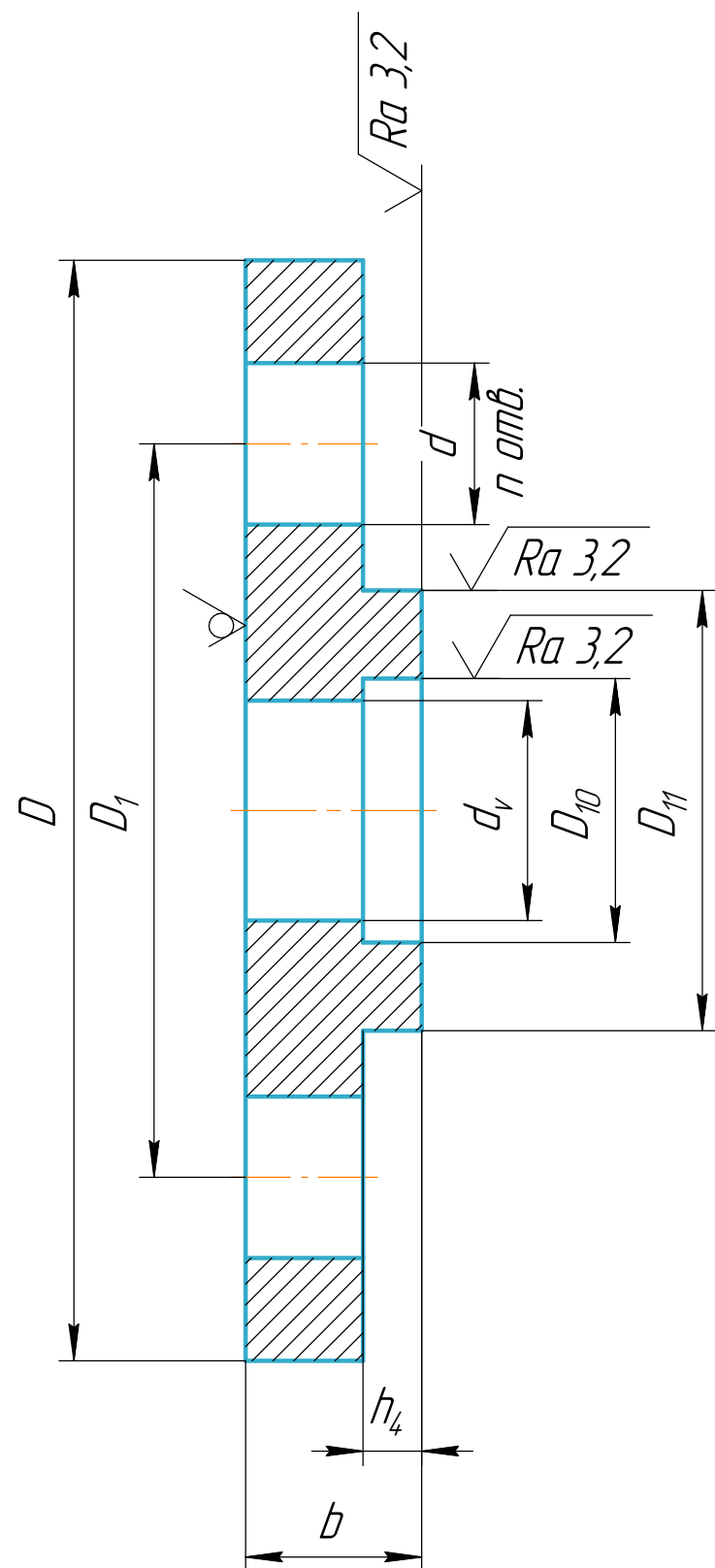
Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.



Обозначение	Материал	Примечание	dv	D	D1	D10	D11	b	h4	d	n	Масса
03.23932.001	Сталь 10 ГОСТ 1050-2013	Ду10	15	75	50	18	30	12				0,2569
-01		Ду15	19	80	55	22	34	12		11		0,2908
-02		Ду20	26	90	65	32	44	14				0,4507
-03		Ду25	33	100	75	40	52	14				0,5472
-04		Ду32	39	120	90	48	60	15	4			0,8529
-05		Ду40	46	130	100	54	70	16		14	4	1,0855
-06		Ду50	59	140	110	65	81	16				1,1931
-07	Сталь 40X ГОСТ 4543-2016	Ду65	78	160	130	85	101	16				1,4604
-08		Ду80	91	185	150	100	116	18				1,9482
-09		Ду100	110	205	170	116	138	18				2,3266
-10		Ду125	135	235	200	145	167	20				2,8977
-11		Ду150	161	260	225	170	192	22	6	18	8	3,6712
-12		Ду200	222	315	280	228	250	23				5,0637
-13		Ду250	273	370	335	282	304	24			12	6,6116
-14		Ду300	325	435	395	335	357	24		22		9,2033

1 *Размеры для справок

2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2

					03.23932.001			
					Фланец ответный	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			См.	2:1
Разраб.	Карпачев			17.02			табл.	
Пров.								
Т.контр.								
						Лист 6	Листов 34	
Н.контр.					См. табл.	НГУ-2026		
Утв.								

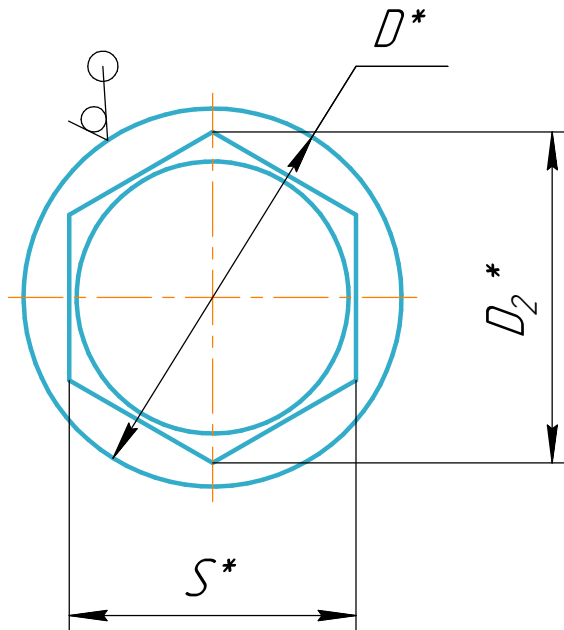
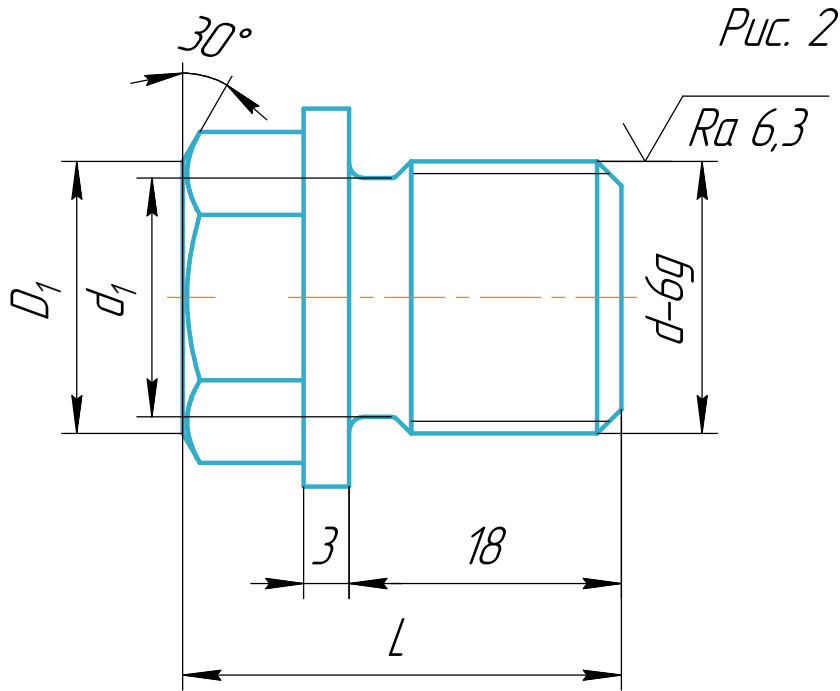
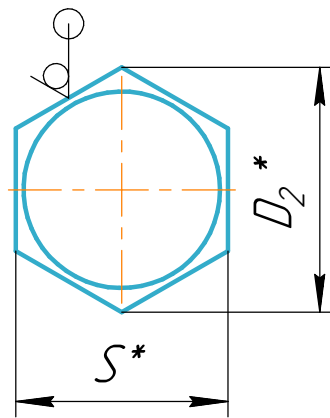
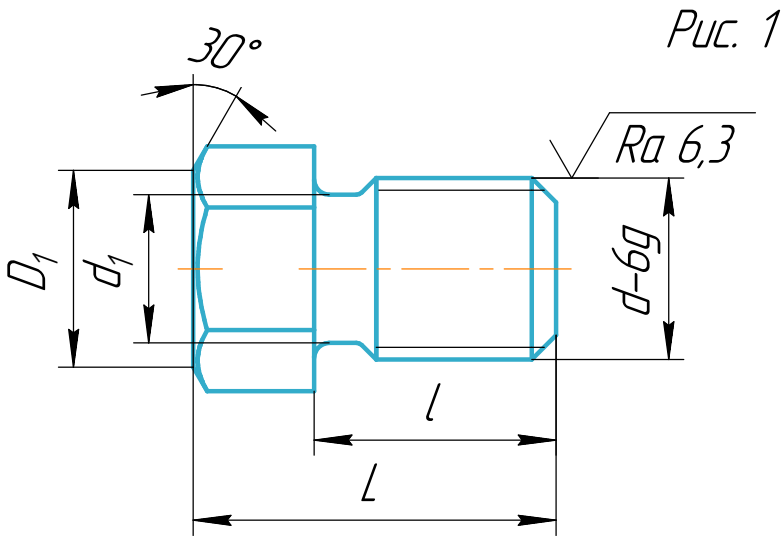
Копировал

Формат А3

✓ Ra 12,5 (✓)

04.23932.001

Обозначение	Наименование	Рис.	Материал	d	d1	D	D1	D2	S	l	L	Масса
04.23932.001	Пробка M12x1,5	Рис. 1	Шестигранник 14 ГОСТ 2879-2006 35Г ГОСТ 1050-2013	12	9,8	0	13	16,2	14	16	24	0,023
-01	Пробка M18x1,5	Рис. 1	Шестигранник 19 ГОСТ 2879-2006 35Г ГОСТ 1050-2013	18	15,8		18	21,9	19		26	0,054
-02	Пробка M20x1,5	Рис. 1	Шестигранник 22 ГОСТ 2879-2006 35Г ГОСТ 1050-2013	20	17,8		21	25,4	22		26	0,07
-03	Пробка M27x1,5	Рис. 1	Шестигранник 27 ГОСТ 2879-2006 35Г ГОСТ 1050-2013	27	24,8		26	31,2	27		28	0,127
-04	Пробка M30x1,5	Рис. 1	Шестигранник 32 ГОСТ 2879-2006 35Г ГОСТ 1050-2013	30	27,8		30	37	32		28	0,167
-05	Пробка G1/4	Рис. 1	Шестигранник 17 ГОСТ 2879-2006 35Г ГОСТ 1050-2013	13	11		16	19,6	17		20	0,027
-06	Пробка G3/8	Рис. 1	Шестигранник 19 ГОСТ 2879-2006 35Г ГОСТ 1050-2013	17	14		19	21,9	19		20	0,036
-07	Пробка G1/2	Рис. 1	Шестигранник 22 ГОСТ 2879-2006 35Г ГОСТ 1050-2013	21	18		21	25,4	22		26	0,073
-11	Пробка упорная M8x1,0	Рис. 2	Круг 16 ГОСТ 2590-2006 12Х18Н9Г ГОСТ 5949-2018	8	6,9	16	11	13,9	12	0	26	0,016
-12	Пробка упорная M12x1,5	Рис. 2	Круг 22 ГОСТ 2590-2006 12Х18Н9Г ГОСТ 5949-2018	12	9,8	22	18	19,6	17		28	0,037
-13	Пробка упорная M18x1,5	Рис. 2	Круг 25 ГОСТ 2590-2006 12Х18Н9Г ГОСТ 5949-2018	18	15,8	25		21,9	19		29	0,065
-14	Пробка упорная M20x1,5	Рис. 2	Круг 30 ГОСТ 2590-2006 12Х18Н9Г ГОСТ 5949-2018	20	17,8	30	21	25,4	22		30	0,088
-15	Пробка упорная M27x1,5	Рис. 2	Круг 34 ГОСТ 2590-2006 12Х18Н9Г ГОСТ 5949-2018	27	24,8	34	27	31,2	27		32	0,153
-16	Пробка упорная M30x1,5	Рис. 2	Круг 40 ГОСТ 2590-2006 12Х18Н9Г ГОСТ 5949-2018	30	27,8	40	34	39,3	34		34	0,227



1 *Размеры для справок

2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Карпачев			24.02
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

04.23932.001

Пробка

См. табл.

Лит.	Масса	Масштаб
	См. табл.	2:1
Лист 7	Листов 36	

НГЧ-2026

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дудл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

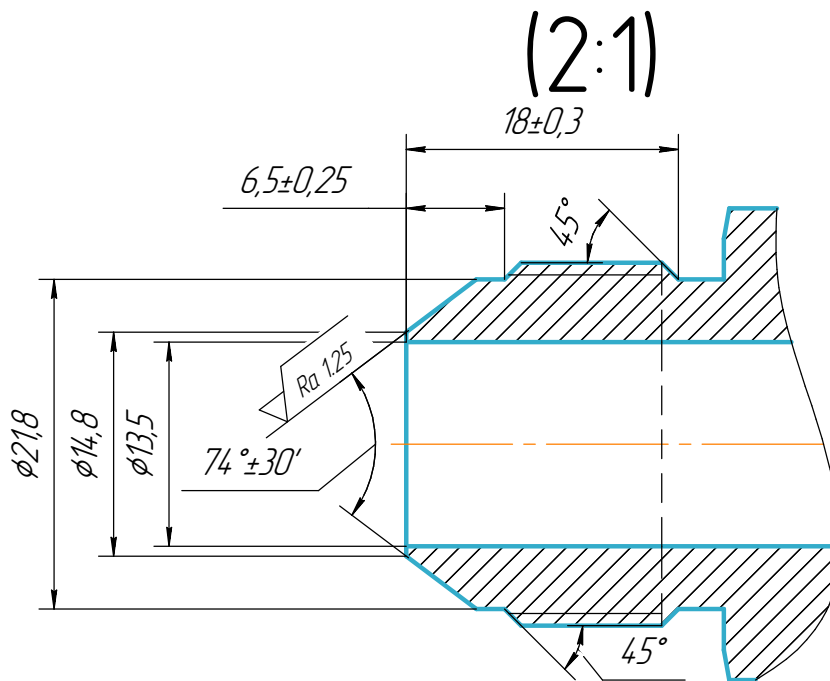
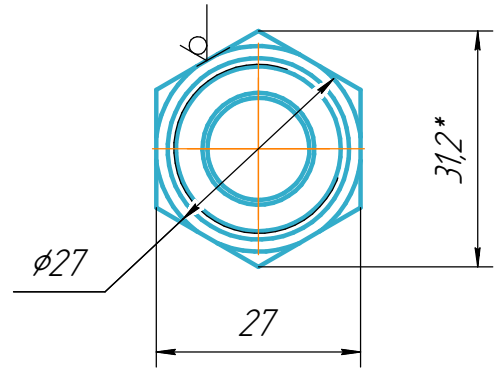
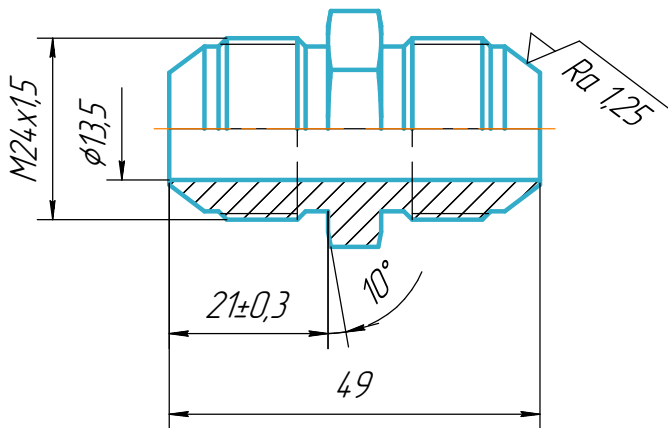
Инд. № подл.

Юридический отдел

Формат А3

05.23932.001

$Ra\ 10\ (\checkmark)$



1 * Размер для справок

05.23932.001

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Карпачев			10.03
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Проходник прямой

Сталь 12X18H9T ГОСТ 5632-2014

Лит.	Масса	Масштаб
	0,11	1:1
Лист 9	Листов 36	

НГУ-2026

Копировал

Формат А4

Юридический отдел ООО "ИЗМАШ" (ИЗМАШ-ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ) - Юридический отдел ООО "ИЗМАШ"

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.

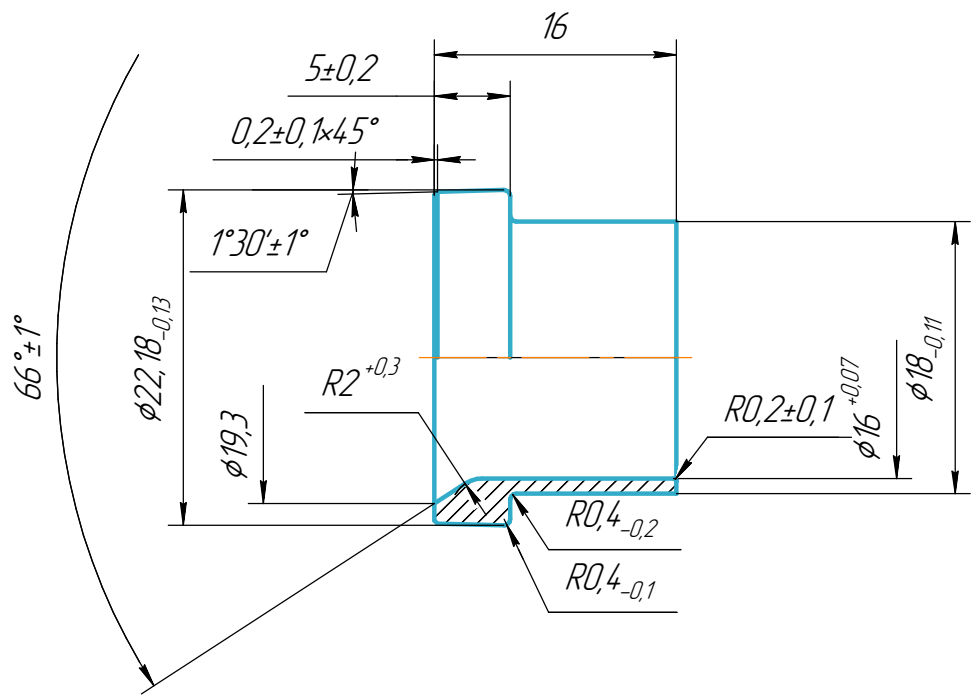
Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

05.23932.002

✓ Ra 5 (✓)



05.23932.002

Ниппель
1-16-13А

Сталь 12Х18Н9Т ГОСТ 5632-2014

Лист.	Масса	Масштаб
10	0,01	2:1
Лист 10	Листов 36	

НГЧ-2026

Юридический отдел ООО "ИЗМАШ" (ИЗМАШ-ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ) - Юридический отдел ООО "ИЗМАШ" (ИЗМАШ-ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ)

Справ. №		Перв. примен.	
Подп. и дата		Инв. № дубл.	
Взам. инв. №		Инв. инв. №	
Подп. и дата		Инв. инв. №	
Инв. № подл.		Инв. инв. №	
Н.контр.		Утв.	
Изм. Лист		№ докум.	
Разраб.		Карпачев	
Пров.			
Т.контр.			
Н.контр.			
Утв.			

05.23932.003

✓

(✓)

Technical drawing of a pipe flange. The drawing shows a cross-section of a pipe with an outer diameter of $\phi 20,5 \pm 0,26$ and an inner diameter of $\phi 16$. The flange has a thickness of 1 mm. The outer edge is chamfered with a $74^\circ \pm 2^\circ$ angle and a radius of $R2,03$. The surface finish is $Ra 1,25$. The total length of the flange is 45 mm. A dimension line labeled '1' indicates the thickness of the flange.

1 * Размер обеспечивают инструментом

05.23932.003

Труба
16x1-12X18H10T

Сталь 12X18H10T ГОСТ 5632-2014

Лит.	Масса	Масштаб
	0,01	2:1
Лист 11	Листов 36	

НГЧ-2026

Копировал

Формат A4

Юридический отдел ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ" (Юридический отдел ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ")

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

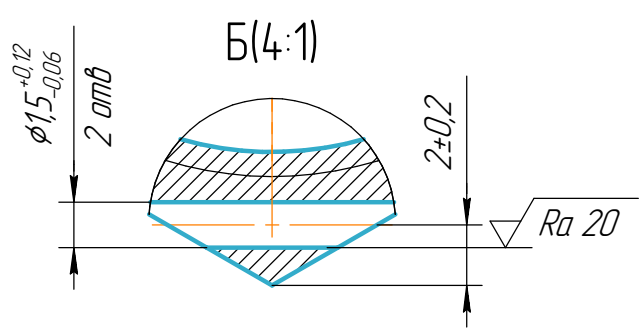
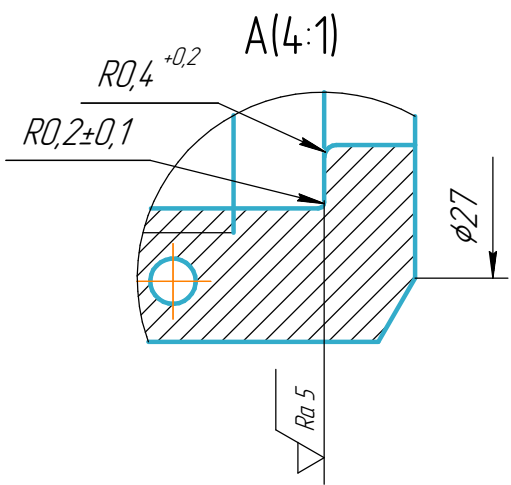
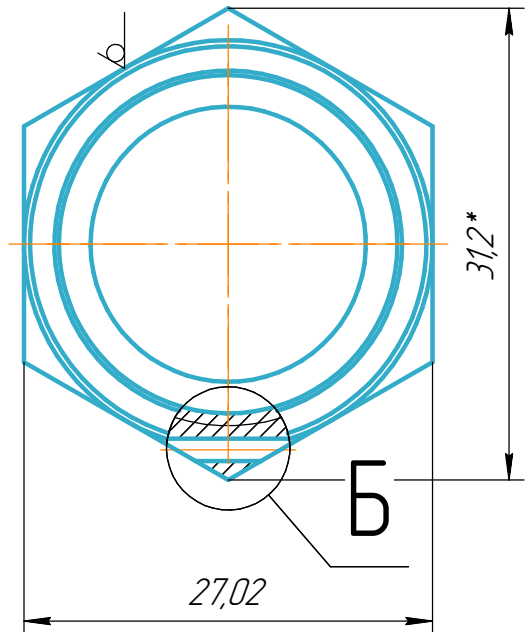
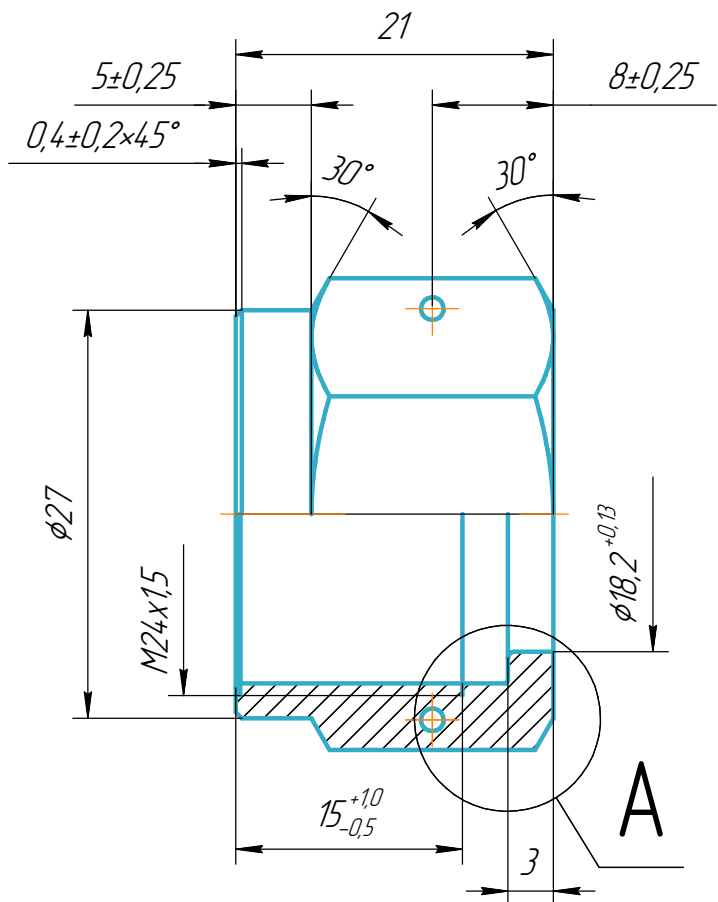
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

05.23932.004

$Ra\ 10\ (\checkmark)$



1 * Размер для справок

05.23932.004

Гайка накладная
16-13А

Сталь 12Х18Н9Т ГОСТ 5632-2014

Лист	Масса	Масштаб
12	0,04	2:1
Лист	12	Листов 36

НГЧ-2026

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

Копировал

Формат А4

Юридический отдел ООО "Искра" (Искра-Юридический отдел)

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дудл.

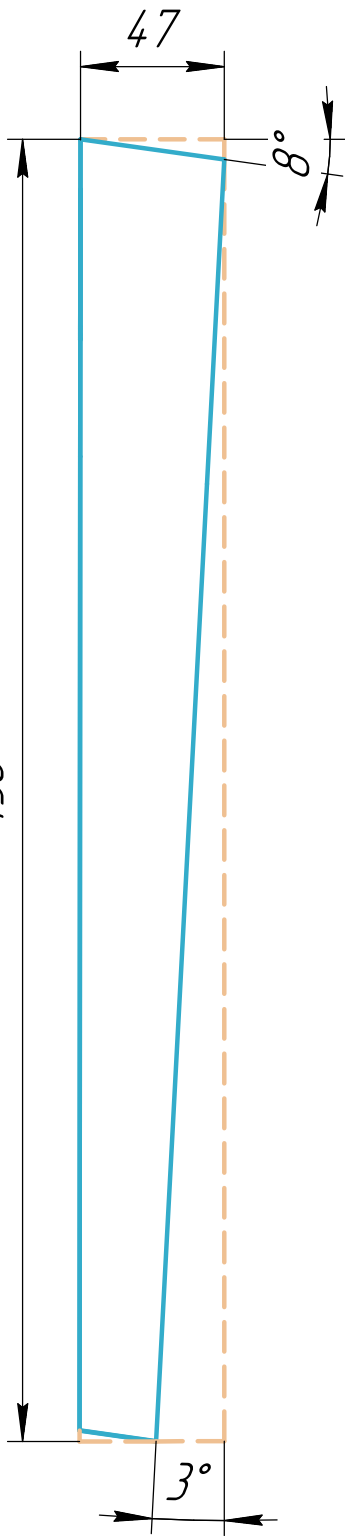
Взам. инв. №

Подп. и дата

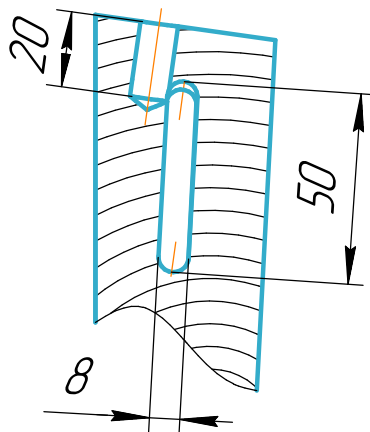
Инд. № подл.

07.23932.001

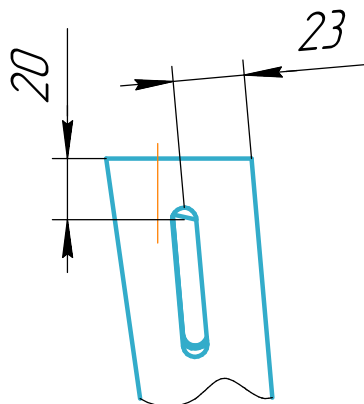
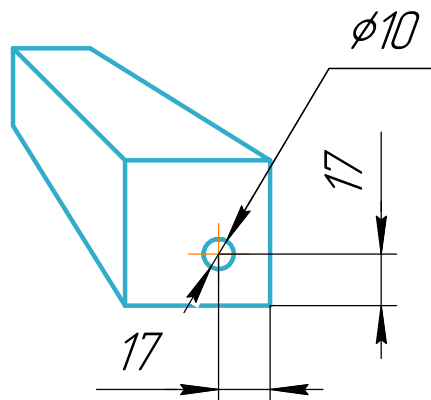
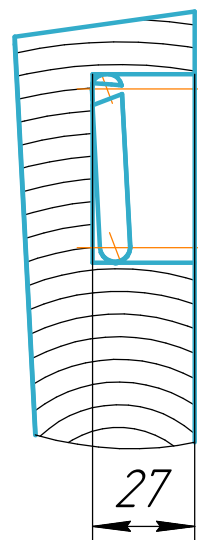
430



(1:2)



(1:2)



07.23932.001

Ножка

Пиломатериал береза ГОСТ 2695-83

Лист	Масса	Масштаб
14	0,37	1:2,5
Лист	14	Листов 36

НГЧ-2026

Искра-Юридический отдел

Копировал

Формат А4

Юридический отдел ООО «Сибирский лесной комплекс»

Изм. № подл. Подп. и дата

Взам. инв. №

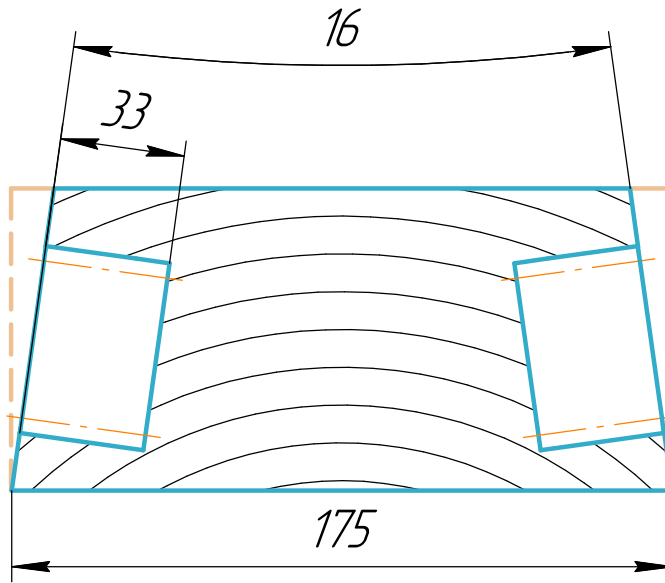
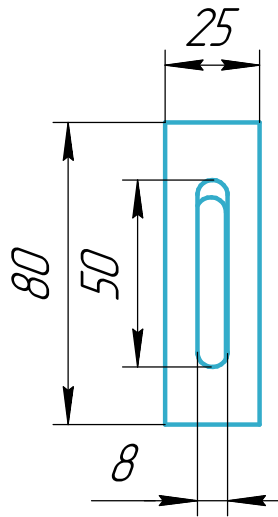
Инв. № дубл.

Подп. и дата

Справ. №

Перв. примен.

07.23932.002



07.23932.002

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпачев		24.03
Пров.				
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

Царга

Лиломатериал береза ГОСТ 2695-83

Лист	Масса	Масштаб
	0,2	1:2
Лист 15	Листов 36	

НГЧ-2026

08.23932.00 СБ

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

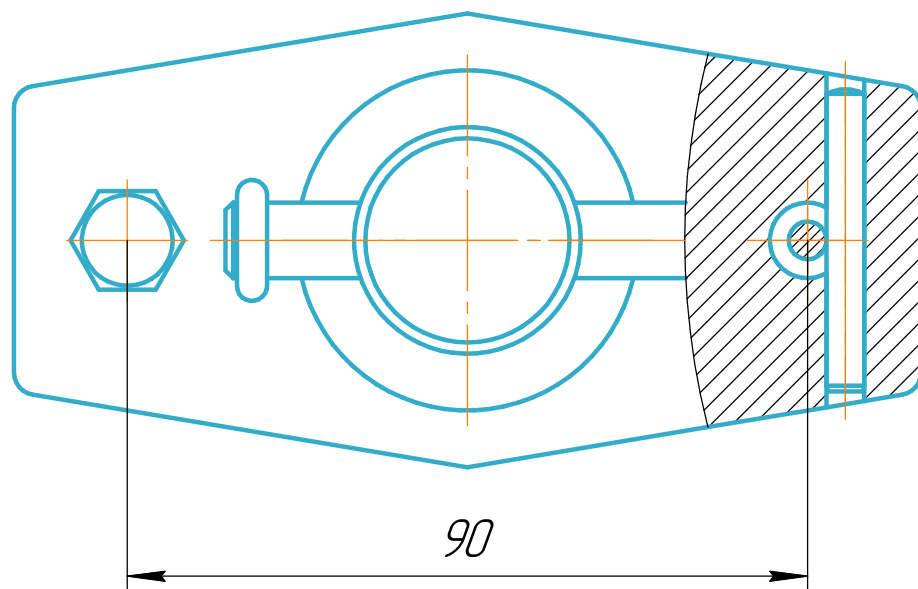
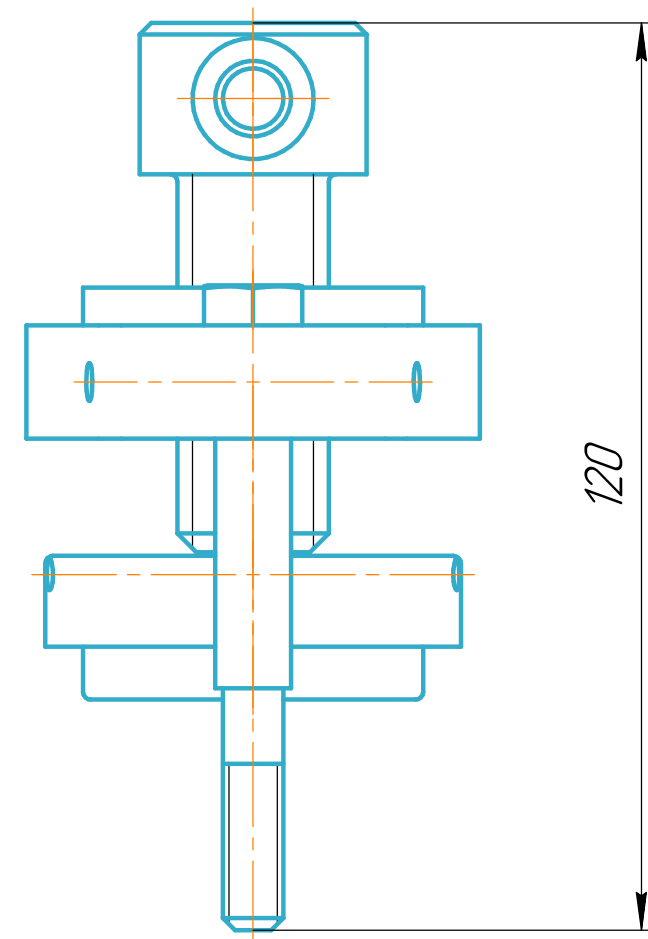
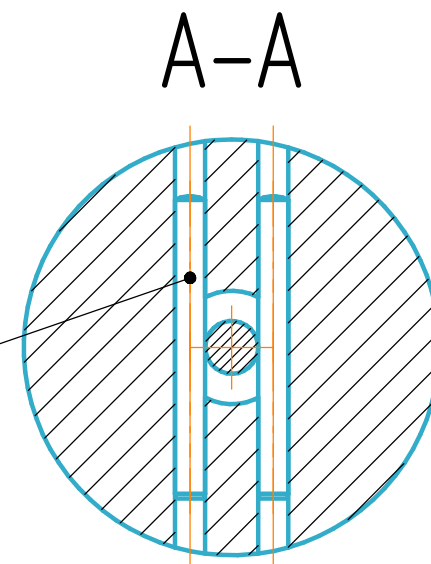
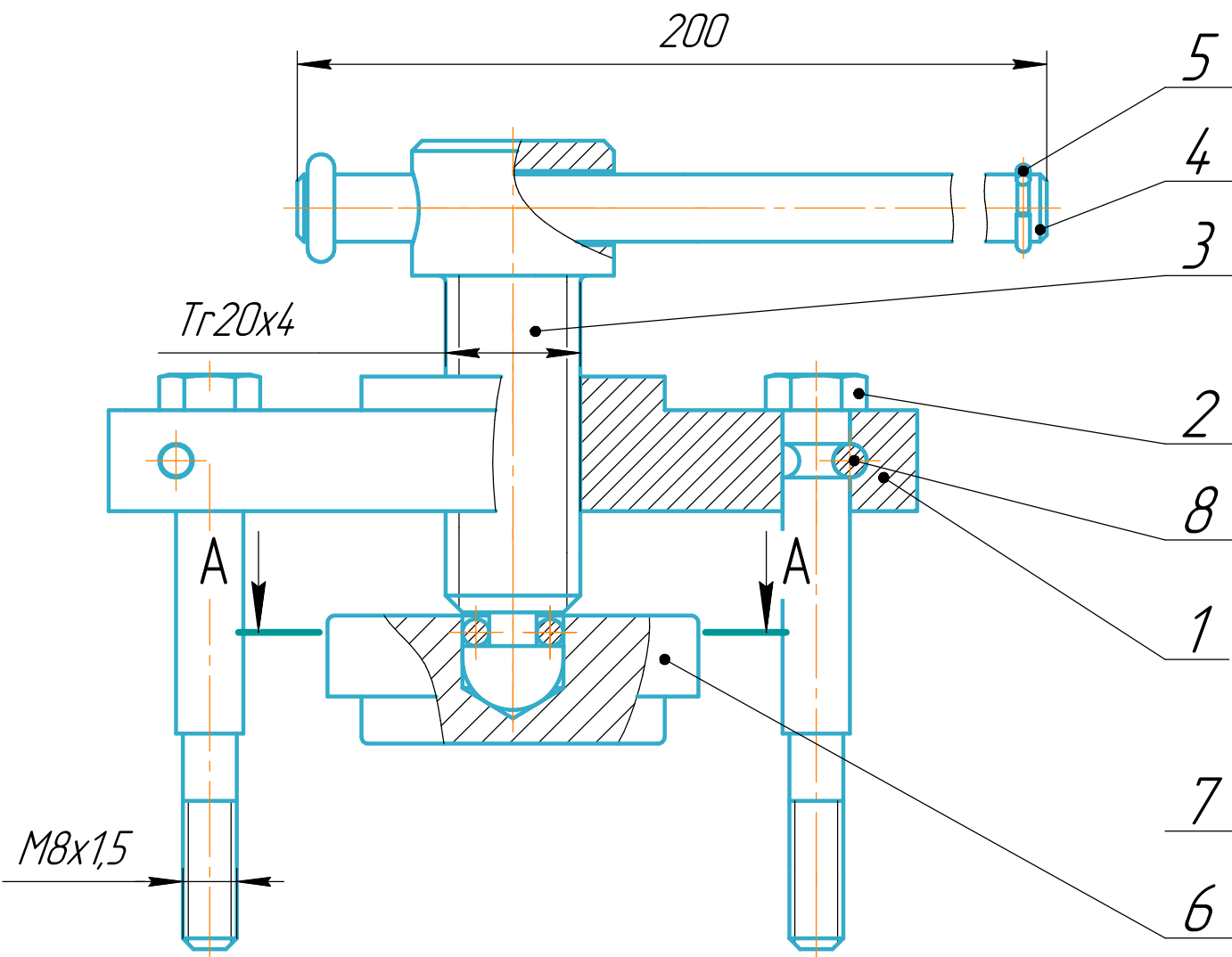
Инд. № дубл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

ИЗДАНИЕ



					08.23932.00 СБ		
					Съёмник Сборочный чертеж		
					Лит.	Масса	Масштаб
						1,45	1:1
					Лист 18	Листов 36	
					НГУ-2026		
					Формат А3		

Копировал

Формат А3

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпачев		31.03
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Юридический отдел ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО" "Информационно-технологический центр" "Информационно-технологический центр"

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.

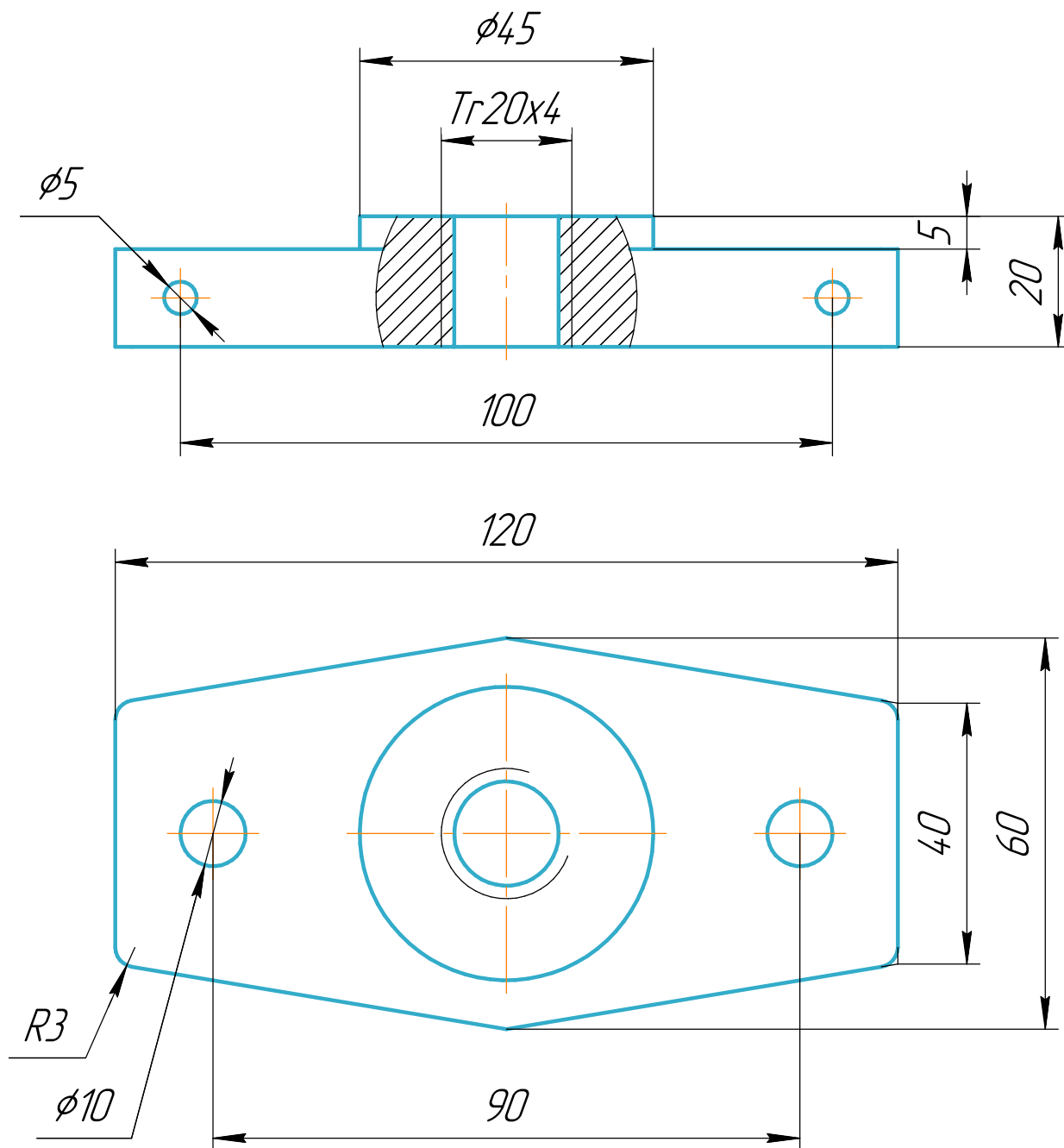
Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

08.23932.001

✓ Ra 12,5 (✓)



1 *Размеры для справок

2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, $\pm IT14/2$

08.23932.001

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Карпачев			07.04
Пров.				
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

Траверса

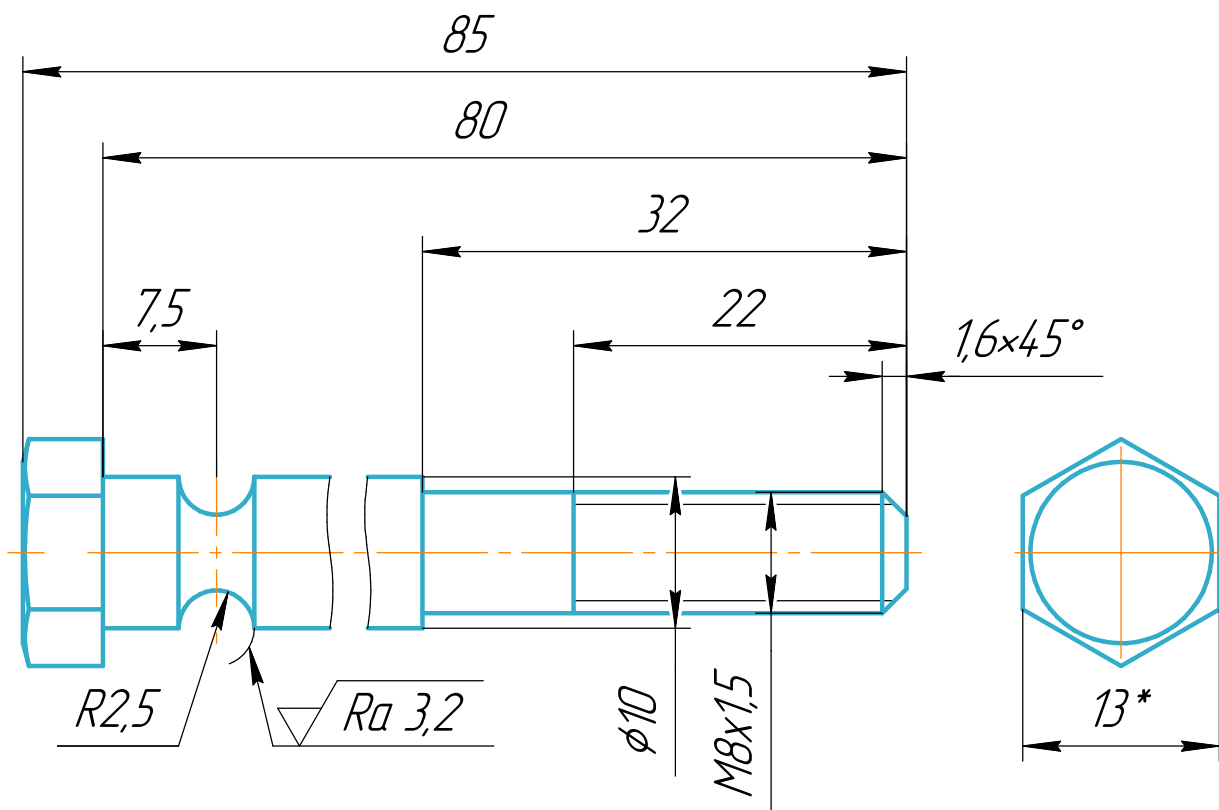
Сталь 10 ГОСТ 1050-2013

Лит.	Масса	Масштаб
	0,71	1:1
Лист 19	Листов 36	

НГЧ-2026

08.23932.002

$Ra\ 12,5\ (\checkmark)$



1 *Размеры для справок

2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2

08.23932.002

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Карпачев			07.04
Пров.				
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

Болт

Сталь 10 ГОСТ 1050-2013

Лист	Масса	Масштаб
20	0,05	2:1
Листов	36	

НГЧ-2026

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

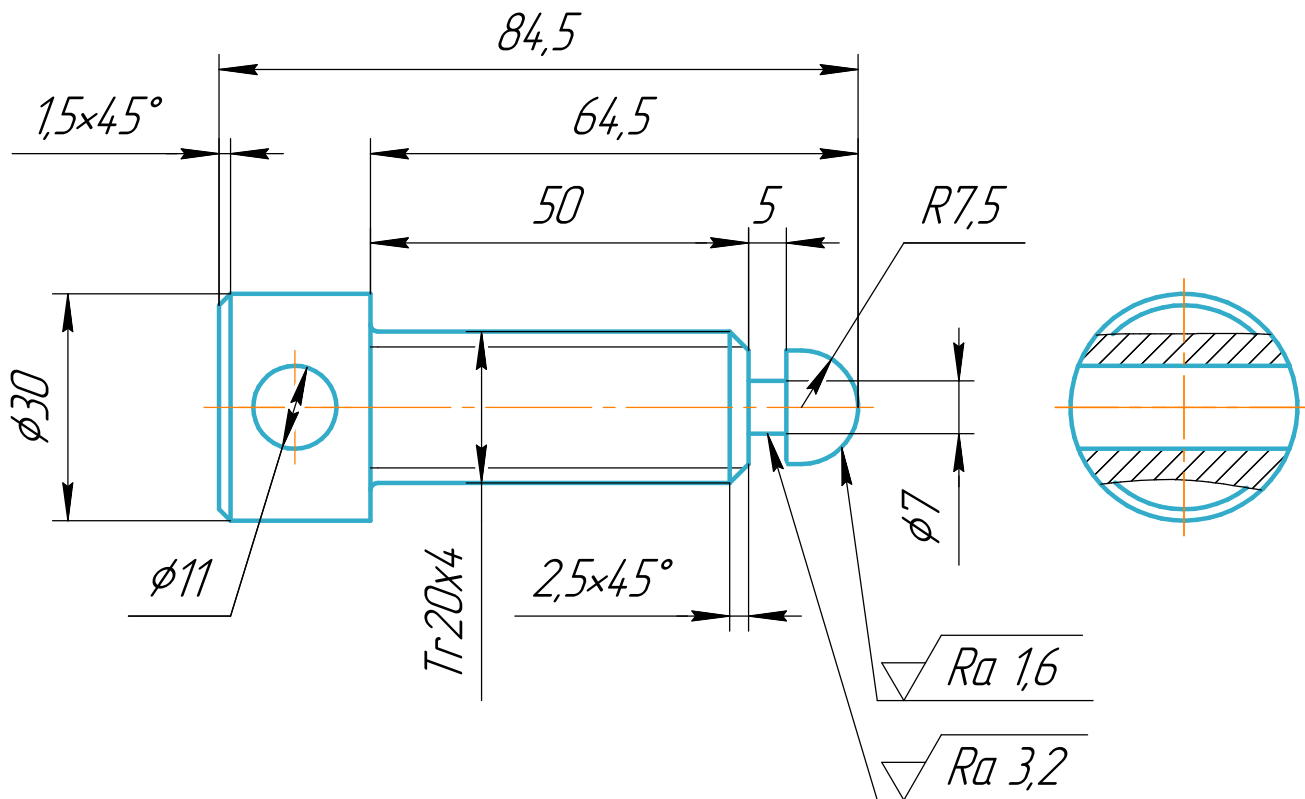
Исполнитель

Копировал

Формат А4

08.23932.003

$Ra\ 12,5\ (\checkmark)$



1 *Размеры для справок

2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, $\pm IT14/2$

08.23932.003

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Карпачев			07.04
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Винт

Сталь 10 ГОСТ 1050-2013

Лист	Масса	Масштаб
	0,22	1:1
Лист 21	Листов 36	

НГЧ-2026

Копировал

Формат А4

Юридический отдел ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО" Рязань

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.

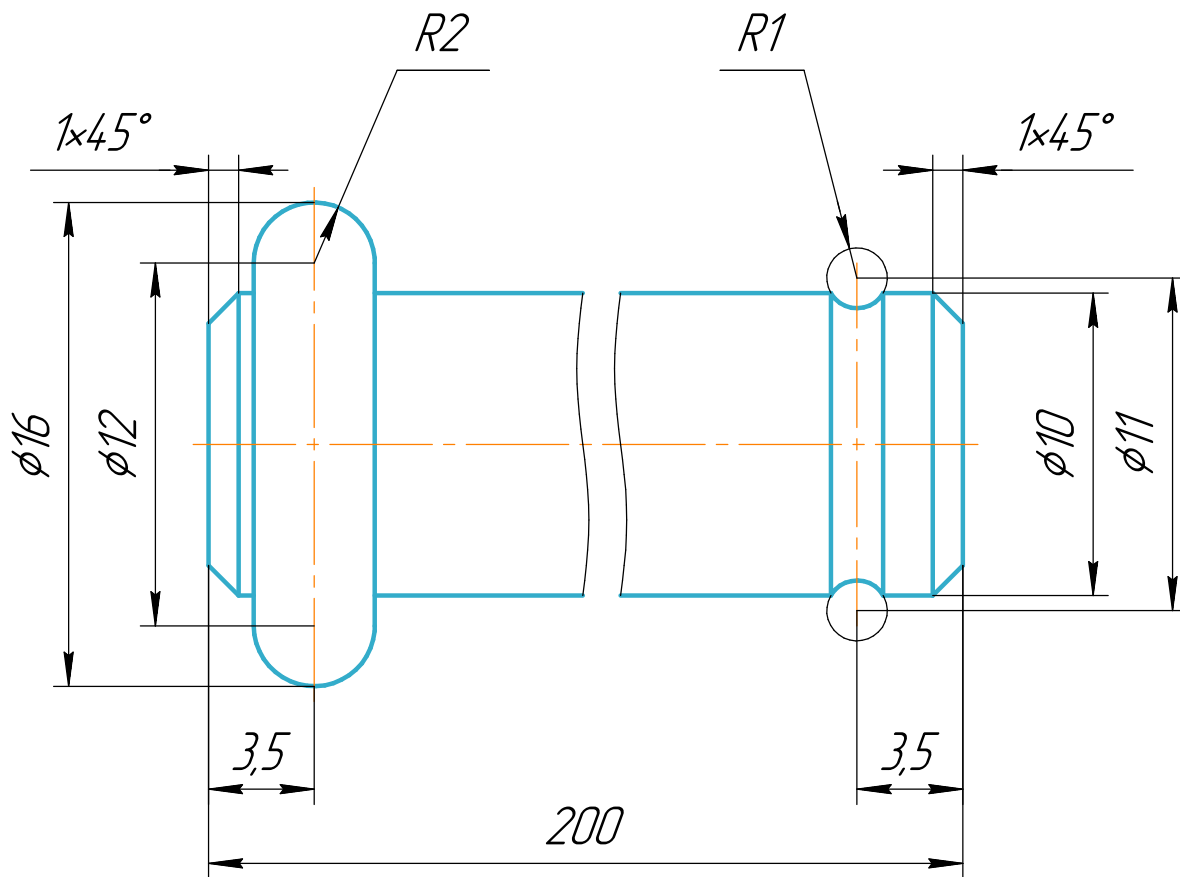
Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

08.23932.004

$Ra\ 6,3\ (\checkmark)$



1 *Размеры для справок
2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, $\pm IT14/2$

08.23932.004

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Карпачев			07.04
Пров.				
Т.контр.				
Инд. № подл.				
Н.контр.				
Утв.				

Ручка

Сталь 10 ГОСТ 1050-2013

Лит.	Масса	Масштаб
	0,13	4:1
Лист 22	Листов 36	

НГЧ-2026

08.23932.005



Перв. примен.

Справ. №

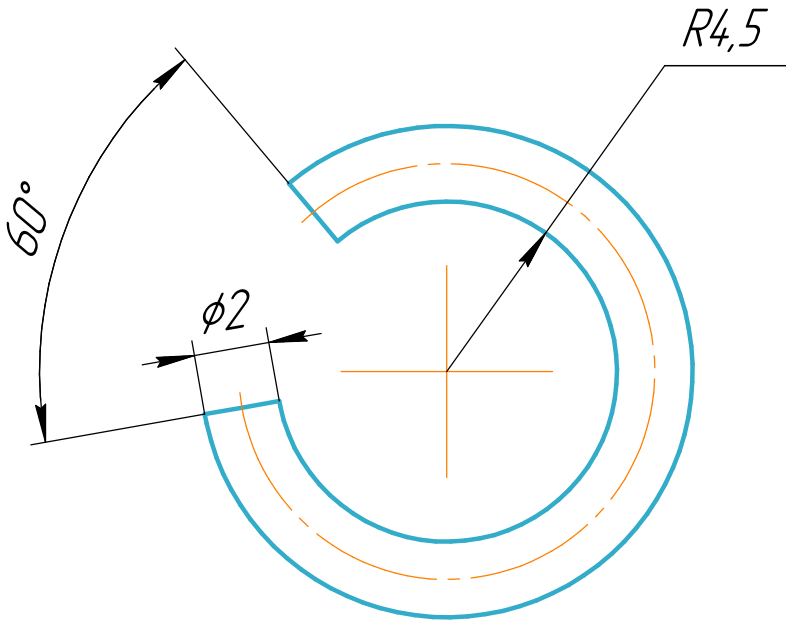
Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.



1 *Размеры для справок
2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2

08.23932.005

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Карпачев			07.04
Пров.				
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

Кольцо

Сталь 10 ГОСТ 1050-2013

Лит.	Масса	Масштаб
	0	5:1
Лист 23	Листов 36	

НГЧ-2026

Копировал

Формат А4

Юридический отдел ООО "Искра" (Искра-Юридический отдел)

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.

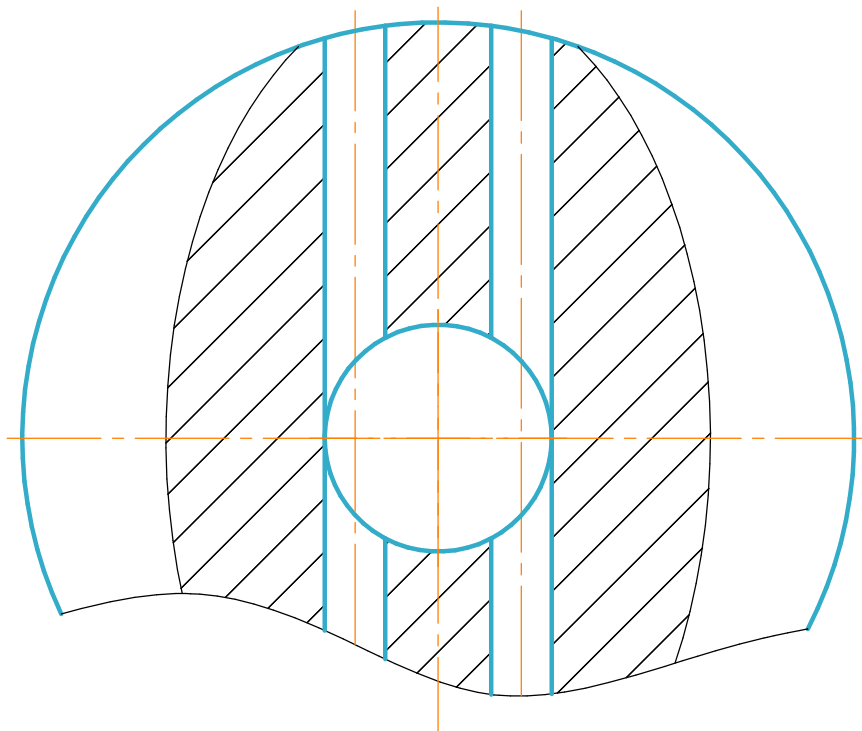
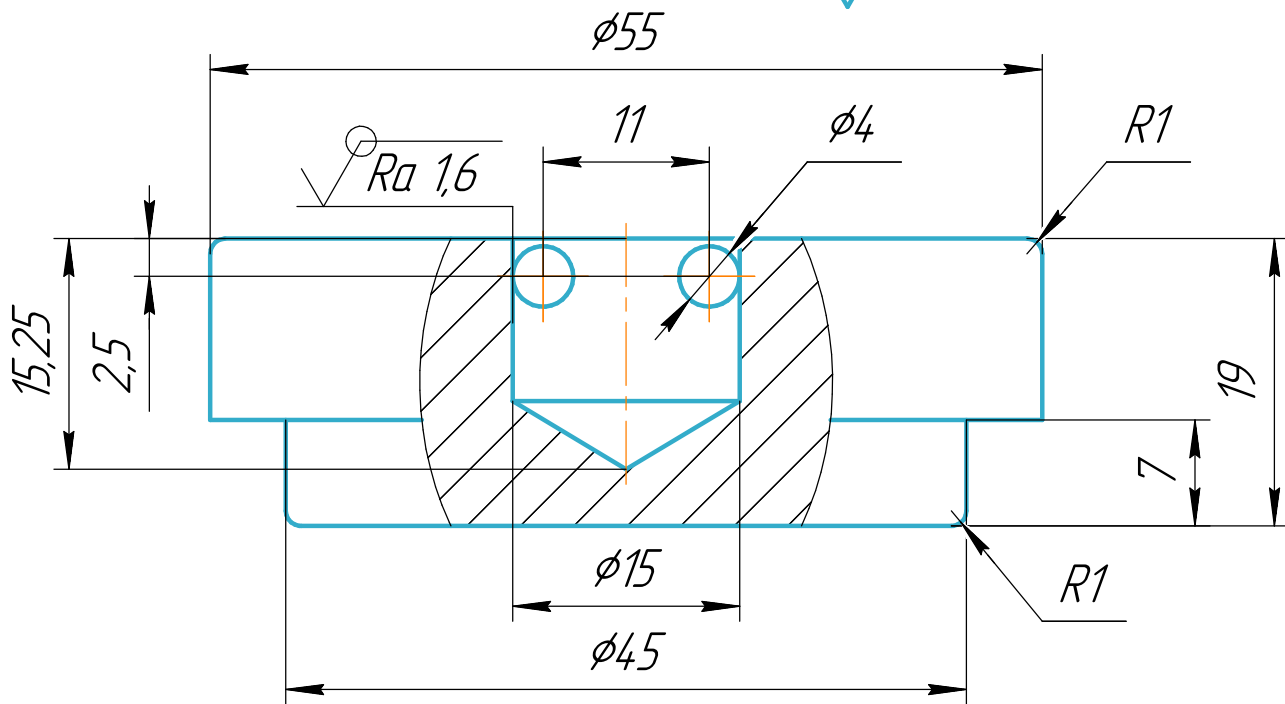
Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

08.23932.006

$Ra\ 12,5\ (\checkmark)$



1 *Размеры для справок

2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2

08.23932.006

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпачев		07.04
Пров.				
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

Пята

Сталь 10 ГОСТ 1050-2013

Лит.	Масса	Масштаб
	0,29	2:1
Лист 24	Листов 36	

НГУ-2026

Искра-Юридический отдел

Копировал

Формат А4